

LAPORAN TIME SERIES FORECASTING SAHAM UNTR.JK

Versi 1: Model Statistik Klasik, Machine Learning, dan Deep Learning

1. Ringkasan Eksekutif (Executive Summary)

Laporan ini menyajikan analisis komparatif performa *Time Series Forecasting* untuk memprediksi harga penutupan (*Close Price*) saham **United Tractors Tbk (UNTR.JK)**. Eksperimen ini menggunakan data historis selama 10 tahun (2016–2026) dengan periode pengujian (*test set*) out-of-sample sepanjang **30 hari trading** terakhir (27 April 2026 s.d. 9 Juni 2026).

Pada Versi 1 ini, kami menguji dan mengevaluasi 5 model forecasting yang valid dan stabil:

1. **Moving Average (30d)** (Statistik/Baseline)
2. **ARIMA(5,1,0)** (Statistik Klasik dengan *Walk-Forward*)
3. **Prophet** (Model Aditif/Hybrid)
4. **XGBoost** (Machine Learning dengan *Feature Engineering*)
5. **LSTM** (Deep Learning/Recurrent Neural Network)

[!NOTE] Model **SARIMA** dan **SARIMAX** yang awalnya dipertimbangkan dalam fase eksplorasi telah dieliminasi dari laporan akhir ini. Hasil pengujian in-sample menunjukkan masalah *underfitting* yang signifikan pada residu kedua model tersebut, sehingga dihapus demi menjaga fokus pada model-model yang memberikan hasil paling kredibel dan stabil untuk HRD/stakeholder.

2. Metodologi & Lingkungan Data

- **Dataset:** Harga harian Close Price & Volume saham UNTR.JK yang diperoleh dari Yahoo Finance.
- **Rentang Data:** 13 Juni 2016 s.d. 9 Juni 2026 (~2,458 hari trading).
- **Train/Test Split:**
 - **Data Training:** 13 Juni 2016 s.d. 27 April 2026 (2,428 hari trading).
 - **Data Testing:** 27 April 2026 s.d. 9 Juni 2026 (30 hari trading, setara ~6 minggu).
- **Uji Stasioneritas (Augmented Dickey-Fuller Test):**
 - ADF Statistic: -2.13
 - p-value: 0.23 (> 0.05)
 - **Kesimpulan:** Data **tidak stasioner** pada tingkat level. Oleh karena itu, *differencing*

tingkat 1 (\$d=1\$) diterapkan pada model ARIMA untuk mencapai stasioneritas sebelum pemodelan.

3. Hasil Perbandingan Performa Model

Model dievaluasi menggunakan tiga metrik utama: **Mean Absolute Percentage Error (MAPE)**, **Mean Absolute Error (MAE)**, dan **Root Mean Squared Error (RMSE)**. Berikut adalah tabel perbandingan performa yang diurutkan dari model terbaik (MAPE terkecil):

Rank	Model	Kategori	MAE (IDR)	RMSE (IDR)	MAPE (%)	Status Validasi & Karakteristik
1	LSTM	Deep Learning	254.56	287.72	1.04%	Sangat Valid. Kinerja terbaik dengan pola sequence temporal jangka panjang.
2	ARIMA(5,1,0)	Statistik Klasik	510.31	680.14	2.02%	Valid. Berkinerja sangat baik berkat skema update <i>Walk-Forward</i> 1-hari.
3	XGBoost	Machine Learning	749.22	825.03	2.97%	Valid. Memanfaatkan fitur lag-30 dan rolling window dengan baik.
4	Prophet	Hybrid (Meta)	2,804.68	3,442.55	11.70%	Kurang Akurat. Prediksi terlalu smooth, gagal menangkap volatilitas harian saham.

Rank	Model	Kategori	MAE (IDR)	RMSE (IDR)	MAPE (%)	Status Validasi & Karakteristik
5	Moving Average (30d)	Statistik Baseline	3,072.80	3,485.95	12.77%	Lagging. Hanya mengikuti tren harga tanpa kemampuan prediktif aktif.

4. Analisis Detail & Diagnostik Model

A. LSTM (Deep Learning) — *Peringkat 1 (Best Model)*

- **Metrik:** MAE: 254.56 | RMSE: 287.72 | MAPE: 1.04%
- **Cara Kerja & Konfigurasi:** Model dibangun dengan arsitektur dua layer LSTM (128 dan 64 unit) dengan Dropout 20% untuk mencegah overfitting, diikuti oleh Dense layers. Model dilatih dengan sequence length 60 hari trading menggunakan callback *Early Stopping* (patience=15).
- **Diagnostik Underfitting vs Overfitting:**
 - Berdasarkan grafik *LSTM Training History*, kurva *Train Loss* dan *Val Loss* konvergen secara halus dan stabil pada nilai yang sangat rendah secara bersamaan.
 - Tidak ada gap/percabangan lebar di akhir epoch antara kedua kurva, yang membuktikan bahwa model **Well-Fit** (tidak mengalami overfitting maupun underfitting).

B. ARIMA(5,1,0) (Statistik Klasik) — *Peringkat 2*

- **Metrik:** MAE: 510.31 | RMSE: 680.14 | MAPE: 2.02%
- **Cara Kerja & Konfigurasi:** Menggunakan parameter $p=5$ (menggunakan 5 lag harga sebelumnya), $d=1$ (differencing tingkat 1 untuk stasioneritas), dan $q=0$ (tanpa komponen moving average).
- **Validitas Prediksi:** Model ini diimplementasikan menggunakan skema **Walk-Forward Validation (1-step rolling)**. Setiap kali memprediksi 1 hari ke depan, model langsung diperbarui/diberi input data harga aktual hari tersebut sebelum memprediksi hari berikutnya. Hal ini memastikan model tidak mengalami lag kronis dan tetap realistis.

C. XGBoost (Machine Learning) — *Peringkat 3*

- **Metrik:** MAE: 749.22 | RMSE: 825.03 | MAPE: 2.97%

- **Cara Kerja & Konfigurasi:** Harga saham ditransformasikan menjadi representasi supervised learning dengan membuat 30 lag kolom, ditambah fitur rolling mean/std (7 dan 30 hari), serta ekstraksi kalender (day of week, month, quarter). Model dilatih menggunakan `n_estimators=500` dan `learning_rate=0.05`.
- **Diagnostik Underfitting vs Overfitting:**
 - Melalui plot *XGBoost Learning Curve*, RMSE Training menurun secara konsisten dan RMSE Test/Validation mendatar pada nilai yang rendah tanpa menunjukkan gejala naik kembali.
 - Hasil ini memverifikasi bahwa parameter regularisasi (`max_depth=6`, `subsample=0.8`, `colsample_bytree=0.8`) telah berhasil memitigasi risiko overfitting (menghafal data).

D. Prophet (Meta) — Peringkat 4

- **Metrik:** MAE: 2,804.68 | RMSE: 3,442.55 | MAPE: 11.70%
- **Cara Kerja:** Prophet memecah data deret waktu secara aditif menjadi komponen tren (linier dengan changepoints), musiman mingguan (weekly seasonality), dan musiman tahunan (yearly seasonality).
- **Kelemahan:** Karena Prophet dirancang untuk menangani tren jangka panjang dan pola musiman bisnis yang kuat, model ini tidak sensitif terhadap volatilitas harian saham yang acak, sehingga menghasilkan garis prediksi yang cenderung mendatar (*too smooth*).

E. Moving Average (30d) — Peringkat 5

- **Metrik:** MAE: 3,072.80 | RMSE: 3,485.95 | MAPE: 12.77%
- **Cara Kerja:** Menghitung rata-rata bergerak dari harga penutupan selama 30 hari trading ke belakang.
- **Kelemahan:** Model ini murni bersifat historis/reaktif (*lagging*). Model MA tidak dapat memprediksi arah pergerakan di masa depan secara proaktif melainkan hanya mengikuti pergerakan harga yang sudah terjadi.

5. Kesimpulan & Rekomendasi Portfolio

1. **Keunggulan Deep Learning & ML:** Model **LSTM** (MAPE: 1.04%) dan **XGBoost** (MAPE: 2.97%) membuktikan bahwa pendekatan non-linear berbasis data sangat andal untuk menangkap struktur volatilitas saham yang rumit, asalkan didukung oleh regularisasi yang ketat (*dropout* dan *early stopping*).
2. **Kekuatan Model Klasik dengan Walk-Forward:** Model **ARIMA(5,1,0)** dengan MAPE 2.02% menunjukkan bahwa model statistik sederhana sekalipun bisa sangat akurat jika dijalankan dalam skema pembaruan harian (*walk-forward*). Skema ini direkomendasikan untuk sistem perdagangan harian jangka pendek (*algorithmic trading*).
3. **Pentingnya Deteksi Overfitting:** Penggunaan grafik pembelajaran (*Learning Curves* dan

Training History) di portofolio ini menunjukkan pemahaman DS/ML yang matang kepada HRD dalam menjamin bahwa model yang dibangun bersifat *generalizable* dan siap dipakai di lingkungan produksi.